সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি 27) · সাধারণ গণিত · অধ্যায় 8: বৃত্ত

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)
মোট 100টি · সহজ ও মধ্যম

প্রতিটি প্রশ্নের মান 1 সঠিক উত্তরের তালিকা ও ব্যাখ্যা শেষে দেওয়া আছে

1. বৃত্তের কেন্দ্রগামী জ্যাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ব্যাস (খ) স্পর্শক
(গ) চাপ (ঘ) ব্যাসার্ধ

2. বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) স্পর্শক (খ) ব্যাসার্ধ
(গ) ব্যাস (ঘ) চাপ

3. বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধের কত গুণ? (সহজ)

(ক) π গুণ (খ) অর্ধেক
(গ) 3 গুণ (ঘ) 2 গুণ

4. বৃত্তের কেন্দ্র থেকে ব্যাস ভিন্ন কোনো জ্যা-এর উপর অঙ্কিত লম্ব জ্যাটিকে কী করে? (সহজ)

(ক) স্পর্শ করে (খ) সমদ্বিখণ্ডিত করে
(গ) সমান্তরাল হয় (ঘ) তিন ভাগ করে

5. বৃত্তের সমান সমান জ্যা কেন্দ্র থেকে কেমন দূরত্বে থাকে? (সহজ)

(ক) ভিন্ন দূরত্বে (খ) সমদূরবর্তী
(গ) লম্ব দূরত্ব শূন্য (ঘ) কেন্দ্রগামী

6. অর্ধবৃত্তস্থ কোণ কত ডিগ্রি? (সহজ)

(ক) 45° (খ) 180°
(গ) 90° (ঘ) 60°

7. একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কেন্দ্রস্থ কোণের কত অংশ? (সহজ)

(ক) দ্বিগুণ (খ) এক-তৃতীয়াংশ
(গ) সমান (ঘ) অর্ধেক

8. বৃত্তের একই অংশস্থ (একই বৃত্তাংশে) সকল কোণ কেমন? (সহজ)

(ক) সম্পূরক (খ) সমকোণ
(গ) পরস্পর সমান (ঘ) পূরক

9. বৃত্তে অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি কত? (সহজ)

(ক) 180° (খ) 270°
(গ) 360° (ঘ) 90°

10. বৃত্তের কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক ঐ বিন্দুগামী ব্যাসার্ধের সাথে কত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে? (সহজ)

(ক) 90° (খ) 60°
(গ) 45° (ঘ) 180°

11. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 2টি (খ) 1টি
(গ) একটিও না (ঘ) 3টি

12. বৃত্তের উপরিস্থ কোনো বিন্দুতে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 2টি (খ) একটিও না
(গ) অসংখ্য (ঘ) 1টি

13. বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তে কয়টি স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 2টি
(গ) একটিও না (ঘ) অসংখ্য

14. বৃত্তের বহিঃস্থ কোনো বিন্দু থেকে অঙ্কিত দুইটি স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কেমন? (সহজ)

(ক) সমান (খ) একটি অপরটির দ্বিগুণ
(গ) অসমান (ঘ) পরস্পর লম্ব

15. একই কেন্দ্রবিশিষ্ট ভিন্ন ব্যাসার্ধের বৃত্তকে কী বলে? (সহজ)

(ক) অন্তর্বৃত্ত (খ) সর্বসম বৃত্ত
(গ) এককেন্দ্রিক বৃত্ত (ঘ) পরিবৃত্ত

16. যে রেখা বৃত্তকে দুইটি বিন্দুতে ছেদ করে তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ছেদক (খ) স্পর্শক
(গ) চাপ (ঘ) ব্যাসার্ধ

17. যে রেখা বৃত্তকে মাত্র একটি বিন্দুতে স্পর্শ করে তাকে কী বলে? (সহজ)

(ক) ছেদক (খ) স্পর্শক
(গ) জ্যা (ঘ) ব্যাস

18. বৃত্তের জ্যা ও চাপ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে কী বলে? (সহজ)

(ক) বৃত্তকলা (খ) পরিধি
(গ) বৃত্তাংশ (ঘ) অর্ধবৃত্ত

19. দুইটি ব্যাসার্ধ ও একটি চাপ দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে কী বলে? (সহজ)

(ক) বৃত্তকলা (খ) চাপ
(গ) অর্ধবৃত্ত (ঘ) বৃত্তাংশ

20. বৃত্তের পরিধির যেকোনো অংশকে কী বলে? (সহজ)

(ক) বৃত্তকলা (খ) জ্যা
(গ) ব্যাসার্ধ (ঘ) চাপ

21. একটি বৃত্তে কয়টি ব্যাস আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) অসংখ্য
(গ) 4টি (ঘ) 2টি

22. তিনটি অসমরেখ বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) অসংখ্য (খ) 1টি
(গ) একটিও না (ঘ) 2টি

23. একই সরলরেখায় অবস্থিত তিনটি বিন্দু দিয়ে কয়টি বৃত্ত আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) একটিও না (খ) 2টি
(গ) অসংখ্য (ঘ) 1টি

24. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 4টি
(গ) 2টি (ঘ) 3টি

25. দুইটি বৃত্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন (একটি অপরটির বাইরে) হলে কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) 2টি
(গ) 3টি (ঘ) 4টি

26. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে দুই বিন্দুতে ছেদ করলে কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 3টি (খ) 1টি
(গ) 2টি (ঘ) 4টি

27. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কয়টি সাধারণ স্পর্শক আঁকা যায়? (সহজ)

(ক) 1টি (খ) একটিও না
(গ) 2টি (ঘ) 3টি

28. দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করলে স্পর্শবিন্দু ও কেন্দ্রদ্বয় কেমন থাকে? (সহজ)

(ক) সমকোণ গঠন করে (খ) একই সরলরেখায়
(গ) ত্রিভুজ গঠন করে (ঘ) বৃত্তের উপর

29. দুইটি বৃত্ত বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) বড় ব্যাসের সমান (খ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর
(গ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের গুণফল (ঘ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল

30. দুইটি বৃত্ত অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত? (সহজ)

(ক) শূন্য (খ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর
(গ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল (ঘ) বড় ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ

31. বৃত্তীয় চতুর্ভুজের একটি বহিঃস্থ কোণ কোন কোণের সমান? (সহজ)

(ক) 90° (খ) সংলগ্ন অন্তঃস্থ কোণের
(গ) অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের (ঘ) 180°

32. স্পর্শক ও স্পর্শবিন্দুগামী জ্যা-এর মধ্যবর্তী কোণ কোন কোণের সমান? (সহজ)

(ক) একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণের (খ) কেন্দ্রস্থ কোণের
(গ) অর্ধবৃত্তস্থ কোণের (ঘ) 90°

33. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ 100° হলে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 100° (খ) 200°
(গ) 50° (ঘ) 80°

34. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 9 সেমি হলে ব্যাস কত সেমি? (সহজ)

(ক) 18 (খ) 36
(গ) 11 (ঘ) 4.5

35. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 25° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 130° (খ) 65°
(গ) 50° (ঘ) 25°

36. ABCD একটি বৃত্তীয় চতুর্ভুজ। $\angle A = 85°$ হলে $\angle C$ = কত? (সহজ)

(ক) 85° (খ) 95°
(গ) 275° (ঘ) 90°

37. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ 12.5 সেমি হলে ব্যাস কত সেমি? (সহজ)

(ক) 14.5 (খ) 6.25
(গ) 50 (ঘ) 25

38. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ 70° হলে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 70° (খ) 35°
(গ) 110° (ঘ) 140°

39. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ 80° হলে একই চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 40° (খ) 100°
(গ) 160° (ঘ) 80°

40. ABCD একটি বৃত্তীয় চতুর্ভুজ। $\angle A = 64°$ হলে $\angle C$ = কত? (সহজ)

(ক) 116° (খ) 296°
(গ) 90° (ঘ) 64°

41. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 40° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 80° (খ) 100°
(গ) 40° (ঘ) 50°

42. একটি চাপের উপর দণ্ডায়মান বৃত্তস্থ কোণ 65° হলে কেন্দ্রস্থ কোণ কত? (সহজ)

(ক) 65° (খ) 50°
(গ) 25° (ঘ) 130°

43. 7 সেমি ও 4 সেমি ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত সেমি? (সহজ)

(ক) 11 (খ) 22
(গ) 28 (ঘ) 3

44. একটি বৃত্তের ব্যাস 14 সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 3.5 (খ) 7
(গ) 12 (ঘ) 28

45. ABCD একটি বৃত্তীয় চতুর্ভুজ। $\angle A = 110°$ হলে $\angle C$ = কত? (সহজ)

(ক) 70° (খ) 110°
(গ) 90° (ঘ) 250°

46. একটি বৃত্তের ব্যাস **30** সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 28

(গ) 60 (ঘ) 7.5

47. **ABCD** একটি বৃত্তীয় চতুর্ভুজ। **∠A = 120°** হলে **∠C** = কত? (সহজ)

(ক) 60° (খ) 90°

(গ) 120° (ঘ) 240°

48. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **6** সেমি হলে ব্যাস কত সেমি? (সহজ)

(ক) 12 (খ) 8

(গ) 24 (ঘ) 3

49. **ABCD** একটি বৃত্তীয় চতুর্ভুজ। **∠A = 95°** হলে **∠C** = কত? (সহজ)

(ক) 95° (খ) 90°

(গ) 85° (ঘ) 265°

50. একটি বৃত্তের ব্যাস **10** সেমি হলে ব্যাসার্ধ কত সেমি? (সহজ)

(ক) 8 (খ) 5

(গ) 2.5 (ঘ) 20

51. **9** সেমি ও **6** সেমি ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত সেমি? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 54

(গ) 30 (ঘ) 15

52. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **5** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **3** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 8

(গ) 10 (ঘ) 6

53. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **5** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **4** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 8

(গ) 3 (ঘ) 6

54. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **10** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **6** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 8

(গ) 16 (ঘ) 18

55. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **10** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **8** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 12

(গ) 6 (ঘ) 16

56. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **13** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **5** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 12

(গ) 10 (ঘ) 26

57. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **13** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **12** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 5

(গ) 10 (ঘ) 12

58. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **17** সেমি। কেন্দ্র থেকে একটি জ্যা-এর দূরত্ব **8** সেমি হলে জ্যাটির দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 30 (খ) 15

(গ) 32 (ঘ) 16

59. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **13** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **10** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 12

(গ) 5 (ঘ) 1

60. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **17** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **30** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 9

(গ) 10 (ঘ) 8

61. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **17** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **16** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 8

(গ) 17 (ঘ) 15

62. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **25** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **48** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 9

(গ) 7 (ঘ) 24

63. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **15** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **24** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 12

(গ) 11 (ঘ) 6

64. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **26** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **48** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 24

(গ) 10 (ঘ) 16

65. একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ **20** সেমি এবং একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **32** সেমি। কেন্দ্র থেকে জ্যাটির দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 8

(গ) 16 (ঘ) 14

66. কেন্দ্র থেকে **3** সেমি দূরে অবস্থিত একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য **8** সেমি। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 10

(গ) 7 (ঘ) 6

67. কেন্দ্র থেকে 12 সেমি দূরে অবস্থিত একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 10 সেমি। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 26 (খ) 13
(গ) 17 (ঘ) 14

68. কেন্দ্র থেকে 6 সেমি দূরে অবস্থিত একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 16 সেমি। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 14 (খ) 20
(গ) 11 (ঘ) 10

69. কেন্দ্র থেকে 15 সেমি দূরে অবস্থিত একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 16 সেমি। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) 23
(গ) 17 (ঘ) 34

70. কেন্দ্র থেকে 24 সেমি দূরে অবস্থিত একটি জ্যা-এর দৈর্ঘ্য 14 সেমি। বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 50
(গ) 26 (ঘ) 31

71. ABCD বৃত্তীয় চতুর্ভুজের BC বাহুকে E পর্যন্ত বাড়ানো হলো। $\angle BAD = 75°$ হলে বহিঃস্থ $\angle DCE$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 75°
(গ) 105° (ঘ) 65°

72. ABCD বৃত্তীয় চতুর্ভুজের BC বাহুকে E পর্যন্ত বাড়ানো হলো। $\angle BAD = 102°$ হলে বহিঃস্থ $\angle DCE$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 51° (খ) 102°
(গ) 90° (ঘ) 78°

73. ABCD বৃত্তীয় চতুর্ভুজের BC বাহুকে E পর্যন্ত বাড়ানো হলো। $\angle BAD = 88°$ হলে বহিঃস্থ $\angle DCE$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 90° (খ) 88°
(গ) 92° (ঘ) 44°

74. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle CAB = 30°$ হলে $\angle CBA$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 150°
(গ) 30° (ঘ) 120°

75. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle CAB = 35°$ হলে $\angle CBA$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 35° (খ) 125°
(গ) 145° (ঘ) 55°

76. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle CAB = 52°$ হলে $\angle CBA$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 142° (খ) 52°
(গ) 128° (ঘ) 38°

77. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle CAB = 60°$ হলে $\angle CBA$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 30° (খ) 150°
(গ) 60° (ঘ) 120°

78. AB বৃত্তের ব্যাস এবং C বৃত্তের উপর একটি বিন্দু। $\angle CAB = 28°$ হলে $\angle CBA$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 118° (খ) 28°
(গ) 62° (ঘ) 152°

79. কেন্দ্র থেকে 5 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 3 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 5
(গ) 8 (ঘ) 4

80. কেন্দ্র থেকে 13 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 5 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 13 (খ) 8
(গ) 18 (ঘ) 12

81. কেন্দ্র থেকে 10 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 6 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) 4
(গ) 8 (ঘ) 16

82. কেন্দ্র থেকে 17 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 8 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 16 (খ) 9
(গ) 15 (ঘ) 25

83. কেন্দ্র থেকে 25 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 7 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 25
(গ) 32 (ঘ) 18

84. কেন্দ্র থেকে 15 সেমি দূরের একটি বিন্দু থেকে 9 সেমি ব্যাসার্ধের বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) 24
(গ) 6 (ঘ) 13

85. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB দুটি স্পর্শক। কেন্দ্র O হলে $\angle AOB = 120°$। $\angle APB$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 120°
(গ) 90° (ঘ) 240°

86. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB দুটি স্পর্শক। কেন্দ্র O হলে $\angle AOB = 100°$। $\angle APB$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 260° (খ) 100°
(গ) 80° (ঘ) 50°

87. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB দুটি স্পর্শক। কেন্দ্র O হলে ∠AOB = 140°। ∠APB = কত? (মধ্যম)

(ক) 220° (খ) 70°
(গ) 140° (ঘ) 40°

88. বহিঃস্থ বিন্দু P থেকে বৃত্তে PA ও PB দুটি স্পর্শক। কেন্দ্র O হলে ∠AOB = 110°। ∠APB = কত? (মধ্যম)

(ক) 110° (খ) 70°
(গ) 55° (ঘ) 250°

89. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB একটি জ্যা এবং ∠AOB = 100°। ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 100° (খ) 50°
(গ) 80° (ঘ) 40°

90. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB একটি জ্যা এবং ∠AOB = 80°। ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 100° (খ) 50°
(গ) 80° (ঘ) 40°

91. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB একটি জ্যা এবং ∠AOB = 120°। ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 60° (খ) 30°
(গ) 90° (ঘ) 120°

92. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে AB একটি জ্যা এবং ∠AOB = 50°। ∠OAB = কত? (মধ্যম)

(ক) 25° (খ) 130°
(গ) 65° (ঘ) 50°

93. বৃত্তের A বিন্দুতে স্পর্শক AT এবং AB একটি জ্যা। ∠TAB = 55° হলে একান্তর বৃত্তাংশে AB জ্যা দ্বারা উৎপন্ন বৃত্তস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 55° (খ) 35°
(গ) 125° (ঘ) 110°

94. বৃত্তের A বিন্দুতে স্পর্শক AT এবং AB একটি জ্যা। ∠TAB = 40° হলে একান্তর বৃত্তাংশে AB জ্যা দ্বারা উৎপন্ন বৃত্তস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 140° (খ) 50°
(গ) 40° (ঘ) 80°

95. বৃত্তের A বিন্দুতে স্পর্শক AT এবং AB একটি জ্যা। ∠TAB = 65° হলে একান্তর বৃত্তাংশে AB জ্যা দ্বারা উৎপন্ন বৃত্তস্থ কোণ কত? (মধ্যম)

(ক) 25° (খ) 130°
(গ) 115° (ঘ) 65°

96. একই বৃত্তাংশে অবস্থিত ∠ACB = 42° এবং ∠ADB একই জ্যা AB-এর উপর দণ্ডায়মান। ∠ADB = কত? (মধ্যম)

(ক) 48° (খ) 84°
(গ) 42° (ঘ) 138°

97. একই বৃত্তাংশে অবস্থিত ∠ACB = 36° এবং ∠ADB একই জ্যা AB-এর উপর দণ্ডায়মান। ∠ADB = কত? (মধ্যম)

(ক) 144° (খ) 72°
(গ) 54° (ঘ) 36°

98. 5 সেমি ও 3 সেমি ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 8 (খ) 2
(গ) 15 (ঘ) 3

99. 7 সেমি ও 4 সেমি ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 4 (খ) 28
(গ) 11 (ঘ) 3

100. 9 সেমি ও 6 সেমি ব্যাসার্ধের দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্ব কত সেমি? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 15
(গ) 54 (ঘ) 6

উত্তরমালা

1. ক	2. গ	3. ঘ	4. খ	5. খ	6. গ	7. ঘ	8. গ	9. ক	10. ক
11. ক	12. ঘ	13. গ	14. ক	15. গ	16. ক	17. খ	18. গ	19. ক	20. ঘ
21. খ	22. খ	23. ক	24. ঘ	25. ঘ	26. গ	27. ক	28. খ	29. ঘ	30. খ
31. গ	32. ক	33. গ	34. ক	35. গ	36. খ	37. ঘ	38. খ	39. ক	40. ক
41. ক	42. ঘ	43. ক	44. খ	45. ক	46. ক	47. ক	48. ক	49. গ	50. খ
51. ঘ	52. খ	53. ঘ	54. গ	55. খ	56. ক	57. গ	58. ক	59. খ	60. ঘ
61. ঘ	62. গ	63. ক	64. গ	65. ক	66. ক	67. খ	68. ঘ	69. গ	70. ক
71. খ	72. খ	73. খ	74. ক	75. ঘ	76. ঘ	77. ক	78. গ	79. ঘ	80. ঘ
81. গ	82. গ	83. ক	84. ক	85. ক	86. গ	87. ঘ	88. খ	89. ঘ	90. খ
91. খ	92. গ	93. ক	94. গ	95. ঘ	96. গ	97. ঘ	98. খ	99. ঘ	100. ক

ব্যাখ্যা

1. (ক) ব্যাস — কেন্দ্র দিয়ে যাওয়া জ্যা-ই ব্যাস।

2. (গ) ব্যাস — ব্যাসই বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা।

3. (ঘ) 2 গুণ — ব্যাস = 2 × ব্যাসার্ধ।

4. (খ) সমদ্বিখণ্ডিত করে — উপপাদ্য: কেন্দ্র থেকে জ্যা-এর উপর লম্ব জ্যাকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

5. (খ) সমদূরবর্তী — উপপাদ্য: সমান জ্যাগুলো কেন্দ্র থেকে সমদূরবর্তী।

6. (গ) 90° — অর্ধবৃত্তে অন্তর্লিখিত কোণ সমকোণ।

7. (ঘ) অর্ধেক — বৃত্তস্থ কোণ = ½ × কেন্দ্রস্থ কোণ।

8. (গ) পরস্পর সমান — একই চাপের উপর একই বৃত্তাংশে অবস্থিত কোণগুলো সমান।

9. (ক) 180° — বৃত্তীয় চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় সম্পূরক।

10. (ক) 90° — স্পর্শক স্পর্শবিন্দুগামী ব্যাসার্ধের উপর লম্ব।

11. (ক) 2টি — বহিঃস্থ বিন্দু থেকে ঠিক দুটি স্পর্শক আঁকা যায়।

12. (ঘ) 1টি — বৃত্তের উপরের প্রতিটি বিন্দুতে একটিমাত্র স্পর্শক আঁকা যায়।

13. (গ) একটিও না — ভিতরের বিন্দু দিয়ে যাওয়া যেকোনো রেখা বৃত্তকে দুই বিন্দুতে ছেদ করে।

14. (ক) সমান — বহিঃস্থ বিন্দু থেকে টানা দুটি স্পর্শক-খণ্ড সমান।

15. (গ) এককেন্দ্রিক বৃত্ত — এককেন্দ্রিক বৃত্তের কেন্দ্র একই, ব্যাসার্ধ ভিন্ন।

16. (ক) ছেদক — ছেদক বৃত্তকে দুই বিন্দুতে ছেদ করে, স্পর্শক এক বিন্দুতে।

17. (খ) স্পর্শক — স্পর্শকের সংজ্ঞা।

18. (গ) বৃত্তাংশ — জ্যা ও চাপ মিলে বৃত্তাংশ গঠন করে।

19. (ক) বৃত্তকলা — বৃত্তকলা = দুই ব্যাসার্ধ ও তাদের মধ্যবর্তী চাপ।

20. (ঘ) চাপ — পরিধির অংশকে চাপ বলে।

21. (খ) অসংখ্য — কেন্দ্রগামী যেকোনো জ্যা-ই ব্যাস, তাই অসংখ্য।

22. (খ) 1টি — এক সরলরেখায় না থাকা তিনটি বিন্দু দিয়ে একটিমাত্র বৃত্ত আঁকা যায়।

23. (ক) একটিও না — সমরেখ তিন বিন্দু দিয়ে কোনো বৃত্ত যায় না।

24. (ঘ) 3টি — বহিঃস্পর্শে 2টি সরল সাধারণ স্পর্শক ও 1টি স্পর্শবিন্দুতে = 3টি।

25. (ঘ) 4টি — 2টি সরল ও 2টি তির্যক সাধারণ স্পর্শক।

26. (গ) 2টি — পরস্পরছেদী দুটি বৃত্তের কেবল 2টি সরল সাধারণ স্পর্শক থাকে।

27. (ক) 1টি — অন্তঃস্পর্শে কেবল স্পর্শবিন্দুতে একটি সাধারণ স্পর্শক।

28. (খ) একই সরলরেখায় — উপপাদ্য: স্পর্শবিন্দু ও দুই কেন্দ্র সমরেখ।

29. (ঘ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের যোগফল — $d = r_1 + r_2$।

30. (খ) ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর — $d = r_1 - r_2$ (বড় থেকে ছোট)।

31. (গ) অন্তঃস্থ বিপরীত কোণের — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ (কারণ বিপরীত কোণদ্বয় সম্পূরক)।

32. (ক) একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণের — একান্তর বৃত্তাংশের উপপাদ্য।

33. (গ) 50° — বৃত্তস্থ কোণ = ½ × 100° = 50°।

34. (ক) 18 — ব্যাস = 2 × 9 = 18 সেমি।

35. (গ) 50° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × 25° = 50°।

36. (খ) 95° — বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°; ∠C = 180° − 85° = 95°।

37. (ঘ) 25 — ব্যাস = 2 × 12.5 = 25 সেমি।

38. (খ) 35° — বৃত্তস্থ কোণ = ½ × 70° = 35°।

39. (ক) 40° — বৃত্তস্থ কোণ = ½ × 80° = 40°।

40. (ক) 116° — বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°; ∠C = 180° − 64° = 116°।

41. (ক) 80° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × 40° = 80°।

42. (ঘ) 130° — কেন্দ্রস্থ কোণ = 2 × 65° = 130°।

43. (ক) 11 — বহিঃস্পর্শে দূরত্ব = 7 + 4 = 11 সেমি।

44. (খ) 7 — ব্যাসার্ধ = 14 ÷ 2 = 7 সেমি।

45. (ক) 70° — বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°; ∠C = 180° − 110° = 70°।

46. (ক) 15 — ব্যাসার্ধ = 30 ÷ 2 = 15 সেমি।

47. (ক) 60° — বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°; ∠C = 180° − 120° = 60°।

48. (ক) 12 — ব্যাস = 2 × 6 = 12 সেমি।

49. (গ) 85° — বিপরীত কোণদ্বয়ের সমষ্টি 180°; ∠C = 180° − 95° = 85°।

50. (খ) 5 — ব্যাসার্ধ = 10 ÷ 2 = 5 সেমি।

51. (ঘ) 15 — বহিঃস্পর্শে দূরত্ব = 9 + 6 = 15 সেমি।

52. (খ) 8 — অর্ধ-জ্যা = √(5² − 3²) = √16 = 4; জ্যা = 2 × 4 = 8 সেমি।

53. (ঘ) 6 — অর্ধ-জ্যা = √(5² − 4²) = √9 = 3; জ্যা = 2 × 3 = 6 সেমি।

54. (গ) 16 — অর্ধ-জ্যা = √(10² − 6²) = √64 = 8; জ্যা = 2 × 8 = 16 সেমি।

55. (খ) 12 — অর্ধ-জ্যা = √(10² − 8²) = √36 = 6; জ্যা = 2 × 6 = 12 সেমি।

56. (ক) 24 — অর্ধ-জ্যা = √(13² − 5²) = √144 = 12; জ্যা = 2 × 12 = 24 সেমি।

57. (গ) 10 — অর্ধ-জ্যা = √(13² − 12²) = √25 = 5; জ্যা = 2 × 5 = 10 সেমি।

58. (ক) 30 — অর্ধ-জ্যা = √(17² − 8²) = √225 = 15; জ্যা = 2 × 15 = 30 সেমি।

59. (খ) 12 — অর্ধ-জ্যা = 5; দূরত্ব = √(13² − 5²) = √144 = 12 সেমি।

60. (ঘ) 8 — অর্ধ-জ্যা = 15; দূরত্ব = √(17² − 15²) = √64 = 8 সেমি।

61. (ঘ) 15 — অর্ধ-জ্যা = 8; দূরত্ব = √(17² − 8²) = √225 = 15 সেমি।

62. (গ) 7 — অর্ধ-জ্যা = 24; দূরত্ব = √(25² − 24²) = √49 = 7 সেমি।

63. (ক) 9 — অর্ধ-জ্যা = 12; দূরত্ব = √(15² − 12²) = √81 = 9 সেমি।

64. (গ) 10 — অর্ধ-জ্যা = 24; দূরত্ব = √(26² − 24²) = √100 = 10 সেমি।

65. (ক) 12 — অর্ধ-জ্যা = 16; দূরত্ব = √(20² − 16²) = √144 = 12 সেমি।

66. (ক) 5 — ব্যাসার্ধ = √(3² + 4²) = √25 = 5 সেমি।

67. (খ) 13 — ব্যাসার্ধ = √(12² + 5²) = √169 = 13 সেমি।

68. (ঘ) 10 — ব্যাসার্ধ = √(6² + 8²) = √100 = 10 সেমি।

69. (গ) 17 — ব্যাসার্ধ = √(15² + 8²) = √289 = 17 সেমি।

70. (ক) 25 — ব্যাসার্ধ = √(24² + 7²) = √625 = 25 সেমি।

71. (খ) 75° — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ = 75°।

72. (খ) 102° — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ = 102°।

73. (খ) 88° — বহিঃস্থ কোণ = অন্তঃস্থ বিপরীত কোণ = 88°।

74. (ক) 60° — অর্ধবৃত্তস্থ ∠ACB = 90°; ∠CBA = 180° − 90° − 30° = 60°।

75. (ঘ) 55° — অর্ধবৃত্তস্থ ∠ACB = 90°; ∠CBA = 180° − 90° − 35° = 55°।

76. (ঘ) 38° — অর্ধবৃত্তস্থ ∠ACB = 90°; ∠CBA = 180° − 90° − 52° = 38°।

77. (ক) 30° — অর্ধবৃত্তস্থ ∠ACB = 90°; ∠CBA = 180° − 90° − 60° = 30°।

78. (গ) 62° — অর্ধবৃত্তস্থ ∠ACB = 90°; ∠CBA = 180° − 90° − 28° = 62°।

79. (ঘ) 4 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(5² − 3²) = √16 = 4 সেমি।

80. (ঘ) 12 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(13² − 5²) = √144 = 12 সেমি।

81. (গ) 8 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(10² − 6²) = √64 = 8 সেমি।

82. (গ) 15 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(17² − 8²) = √225 = 15 সেমি।

83. (ক) 24 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(25² − 7²) = √576 = 24 সেমি।

84. (ক) 12 — স্পর্শক ⊥ ব্যাসার্ধ; দৈর্ঘ্য = √(15² − 9²) = √144 = 12 সেমি।

85. (ক) 60° — OAPB চতুর্ভুজে ∠OAP = ∠OBP = 90°; ∠APB = 360° − 90° − 90° − 120° = 60°।

86. (গ) 80° — OAPB চতুর্ভুজে ∠OAP = ∠OBP = 90°; ∠APB = 360° − 90° − 90° − 100° = 80°।

87. (ঘ) 40° — OAPB চতুর্ভুজে ∠OAP = ∠OBP = 90°; ∠APB = 360° − 90° − 90° − 140° = 40°।

88. (খ) 70° — OAPB চতুর্ভুজে ∠OAP = ∠OBP = 90°; ∠APB = 360° − 90° − 90° − 110° = 70°।

89. (ঘ) 40° — OA = OB (ব্যাসার্ধ), তাই ∠OAB = ∠OBA = (180° − 100°)/2 = 40°।

90. (খ) 50° — OA = OB (ব্যাসার্ধ), তাই ∠OAB = ∠OBA = (180° − 80°)/2 = 50°।

91. (খ) 30° — OA = OB (ব্যাসার্ধ), তাই ∠OAB = ∠OBA = (180° − 120°)/2 = 30°।

92. (গ) 65° — OA = OB (ব্যাসার্ধ), তাই ∠OAB = ∠OBA = (180° − 50°)/2 = 65°।

93. (ক) 55° — স্পর্শক ও জ্যা-এর মধ্যবর্তী কোণ একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণের সমান = 55°।

94. (গ) 40° — স্পর্শক ও জ্যা-এর মধ্যবর্তী কোণ একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণের সমান = 40°।

95. (ঘ) 65° — স্পর্শক ও জ্যা-এর মধ্যবর্তী কোণ একান্তর বৃত্তাংশস্থ কোণের সমান = 65°।

96. (গ) 42° — একই বৃত্তাংশস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।

97. (ঘ) 36° — একই বৃত্তাংশস্থ কোণগুলো পরস্পর সমান।

98. (খ) 2 — অন্তঃস্পর্শে দূরত্ব = 5 − 3 = 2 সেমি।

99. (ঘ) 3 — অন্তঃস্পর্শে দূরত্ব = 7 − 4 = 3 সেমি।

100. (ক) 3 — অন্তঃস্পর্শে দূরত্ব = 9 − 6 = 3 সেমি।